

УДК 631.342

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ГИДРОПРИВОДЕ СУЧКОРЕЗНЫХ ЛЕСНЫХ МАШИН

ГОЛОВИНА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА

преподаватель

Институт механики и машиностроения

ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Технологический Университет»

Научный руководитель: Павлов Александр Иванович

зав.каф. с ученой степенью доктора наук и ученым званием «профессор»

Институт механики и машиностроения

ФГБОУ ВО «Поволжский Государственный Технологический Университет»

Аннотация: в статье автор пытается определить механизмы упрощения диагностирования работы гидропривода сучкорезных лесных машин через экспериментальную установку СГУ-ГПМ «Гидравлический погрузочный манипулятор». Математическая модель описания функционального состояния гидравлических лесных машин бывает труднодоступной из-за нелинейности характеристик в процессе обработки деревьев. Поэтому исследование динамических свойств лесных технологических машин в лабораторных условиях на стенде погрузочного манипулятора.

Ключевые слова: динамические свойства, модель, гидропривод, манипулятор, сучкорезная машина.

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES IN THE HYDRAULIC DRIVE OF DELIMBING FOREST MACHINES

Golovina Elena Vitalievna*Scientific adviser: Pavlov Alexander Ivanovich*

Abstract: in the article, the author tries to determine the mechanisms for simplifying the diagnosis of the operation of the hydraulic drive of delimbing forest machines through the experimental installation SGU-GPM "Hydraulic loading manipulator". The mathematical model for describing the functional state of hydraulic forest machines can be difficult to access due to the non-linearity of the characteristics in the process of processing trees. Therefore, the study of the dynamic properties of forest technological machines in the laboratory at the stand of the loading manipulator.

Key words: dynamic properties, model, hydraulic drive, manipulator, delimbing machine.

Очистка деревьев от сучьев - это одна из трудоемких операций, которая является опасной и технологически сложной на лесосеке. Российские машины ЛП-30Б предназначены для срезания сучьев с поваленных и сформированных в пачки и штабеля деревьев. Предметом труда самоходных сучкорезных машин является дерево, обладающее упругими свойствами. Цель исследования - выявление наиболее рациональных способов диагностирования режимов работы сучкорезных машин. Для исследования динамических свойств гидроприводов эффективным считается использование методов стати-

стической динамики - науки, объединяющей основные положения теорий случайных процессов и автоматического управления.

Математическая модель, описывающая функциональное состояние гидропривода лесосечных машин, а также его работу, дает наиболее точно обосновать техническое состояние машины. А графики нормированных корреляционных функций и спектральных плотностей позволяют наглядно представить любые зависимости и характеристики величин.

Исследование проводили на стенде «Гидравлический перегрузочный манипулятор» СГУ-ГПМ, имитирующего гидравлические сучкорезные машины. Таким образом, была экспериментально доказана зависимость повышения динамических свойств гидропривода сучкорезной машины ЛП-30Б от нагрузки на примере работы стенда «Гидравлического перегрузочного манипулятора» СГУ-ГПМ. Были выделены рациональные режимы диагностирования гидравлических машин и автоматизации обработки данных для обеспечения надежности гидроприводов.

Исследование динамических свойств гидросистемы сучкорезных машин проводилось через анализ характеристик случайного процесса в разработанной математической модели. Для этого использовалась пятимассовая расчетная схема, которая отражает реальную динамическую систему лесосечных машин.

В гидроприводе имеются элементы с нелинейной характеристикой упругости, которые приходилось учитывать.

К основным моментам подготовки первичной информации относится методика определения корреляционных функций и спектральных плотностей.

Корреляционные функции:

$$R_{x(\tau)} = \frac{1}{T - \tau} \int_0^{T-\tau} x(t) \cdot x(t+\tau) \cdot dt$$

$$R_{x(\tau)} = \frac{1}{N - m} \sum_{i=1}^{N-m} x_i \cdot x_{i+m}$$

Графики

нормированных

корреляционных

функций

$\rho_{x(\tau)} = A_1 \cdot e^{-\alpha_1 |\tau|} \cdot \cos \beta_1 \cdot \tau + A_2 e^{-\alpha_2 |\tau|} \cdot \cos \beta_2 \cdot \tau$ представлены на рисунках 1 и 2.

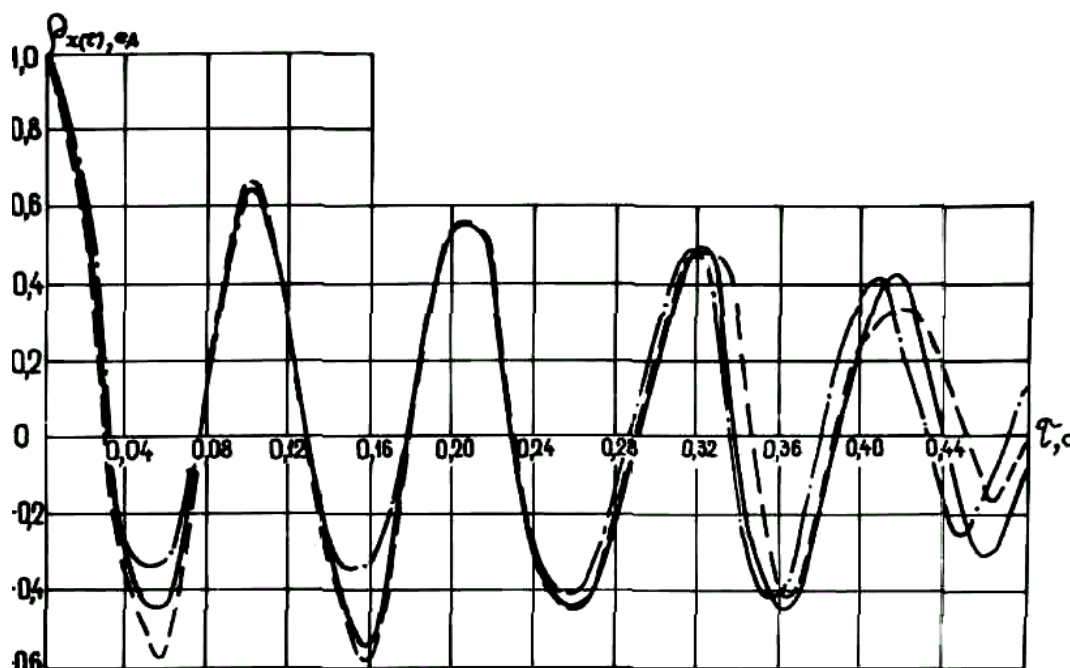


Рис. 1. Графики нормированных корреляционных функций при нагрузке $Q = 0,18 \text{ м}^3$

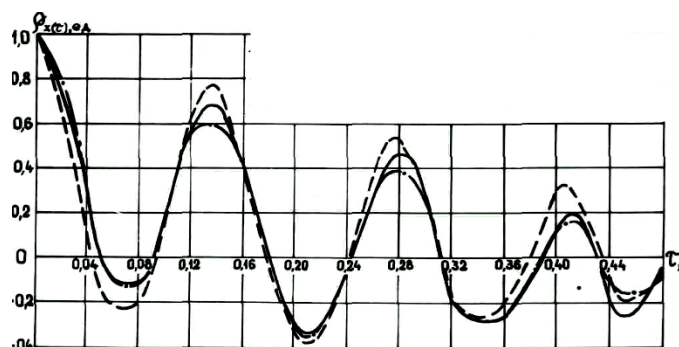


Рис. 2. Графики нормированных корреляционных функций при нагрузке $Q = 0,43 \text{ м}^3$

Спектральные плотности:

$$S_{(\omega)} = \frac{2}{\pi} \left[\sum_{i=1}^n \frac{A_i \cdot \alpha_i (\alpha_i^2 + \beta_i^2 + \omega^2)}{(\omega^2 - \alpha_i^2 - \beta_i^2)^2 + 4\alpha_i^2 \cdot \omega^2} \right]$$

Графики

нормированных

спектральных

плотностей

нагруженности

$$S_{(\omega)} = \frac{2}{\pi} \left[A_1 \frac{\alpha_1 (\omega^2 + \alpha_1^2 + \beta_1^2)}{(\omega^2 - \alpha_1^2 - \beta_1^2)^2 + 4\alpha_1^2 \omega^2} + A_2 \frac{\alpha_2 (\alpha_2^2 + \beta_2^2 + \omega^2)}{(\omega^2 - \alpha_2^2 - \beta_2^2)^2 + 4\alpha_2^2 \omega^2} \right]$$

представлены на рисунках 3 и 4.

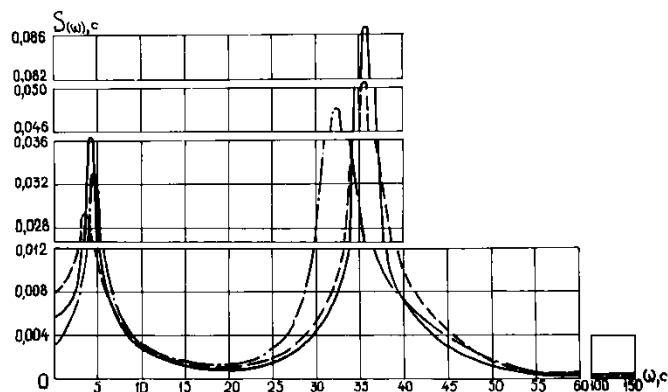


Рис. 3. Графики нормированных спектральных плотностей при нагрузке $Q = 0,18 \text{ м}^3$

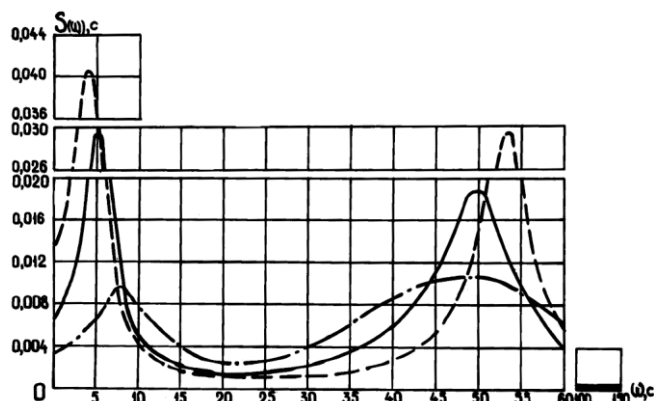


Рис. 4. Графики нормированных спектральных плотностей при нагрузке $Q = 0,43 \text{ м}^3$

Анализ данных графиков показывает, что при обработке деревьев различного объема имеются по две ярко выраженные зоны максимальных значений. Максимумы спектральных плотностей смещаются в сторону высоких частот с уменьшением объема хлыста обрабатываемого дерева.

В режиме тестовых воздействий на гидропривод лесосечной машины ЛП-30Б было выяснено,

что в процессе обработки деревьев эталонные кривые получить практически невозможно. Так, например, для создания переходных процессов в гидроприводах сучкорезных машин требуется разработка специального нагрузочного устройства (нагружателя), что усложняет процесс проведения технического обслуживания. А все это приводит к повышению стоимости агрегата.

Теория автоматического управления, а также математическое моделирование зависимости давления от корреляционных функций, дают возможность частично или полностью совершенствовать работу элементов привода лесосечных машин. Рукава высокого давления и гидроцилиндры лесосечных машин подвергаются влиянию изменяющихся нагрузок, приводящее к сокращению сроков эксплуатации. Исследования показали, что характер влияния теоретически определить сложно и трудоемко. Экспериментальные исследования в лабораторных же условиях позволяют с достаточной степенью точности определить режимы, при которых гистерезисные потери материала трубопровода будут наименьшими. И при гидроударах в реальных условиях, которые возникают в трубопроводах при работе сучкорезной машины, учет этих характеристик обеспечит появление устойчивого колебательного процесса.

Внешний вид установки для исследования рукавов высокого давления (РВД), представленная на рисунке 5, позволяет определить энергетические, нагрузочные и регулировочные характеристики гидроприводов. Установленные датчики давления на гидроцилиндре подъема стрелы позволяют определить давление в различных точках системы. Комплекс содержит две насосные станции на базе асинхронных электродвигателей и шестеренных насосов.



Рис. 5. Внешний вид установки для исследования РВД

Исследования проводились с рукавами высокого давления различной длины.

С помощью захвата на конце рукоятки установки подвешивался груз определенного веса (например, $Q = 4 \text{ кгс}$), который обеспечивал получение необходимого давления в гидроприводе, а, следовательно, и в испытуемом трубопроводе. При подъеме груза и выдвигании штока гидроцилиндра стрелы, близкого к максимальному, в сливной полости срабатывал запорный клапан. При этом в гидроприводе в результате гидроудара возникали затухающие колебания давления жидкости, которые записывались на ноутбук с помощью программы «СГУ-ГПМ измерения».

Программа предназначена для работы с операционными системами *MSWindows 2000/XP/Vista/7/8*. Для работы программы установлен драйвер для платы АЦП производства фирмы L-card, поставляемый в комплекте - файл *lcomp.exe*.

На рисунках 6-7 показаны фрагменты осциллограмм переходных процессов в гидроприводе стрелы установки СГУ-ГПМ.

Нагрузки, действующие в РВД могут быть рассмотрены как случайные процессы, и к ним тоже можно применить случайные функции. Основной характеристикой, как и для сучкорезных машин, является корреляционная функция.

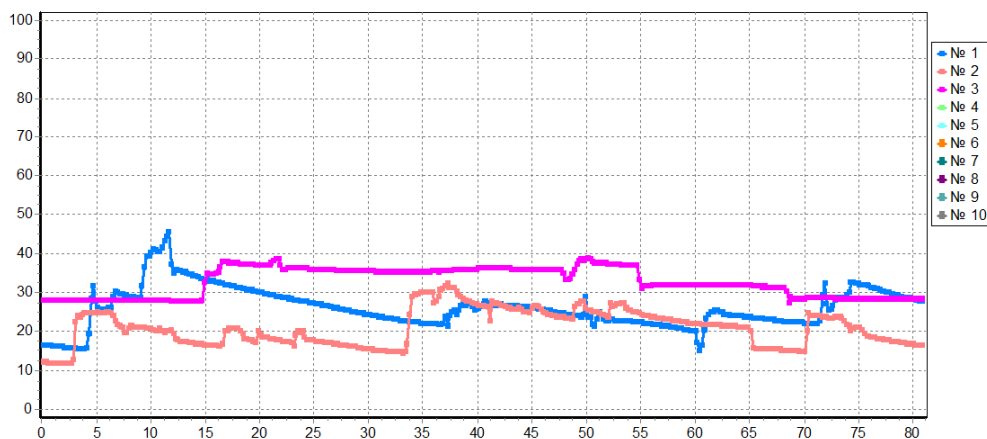


Рис. 6. Фрагмент осциллограммы переходных процессов в гидроприводе стрелы

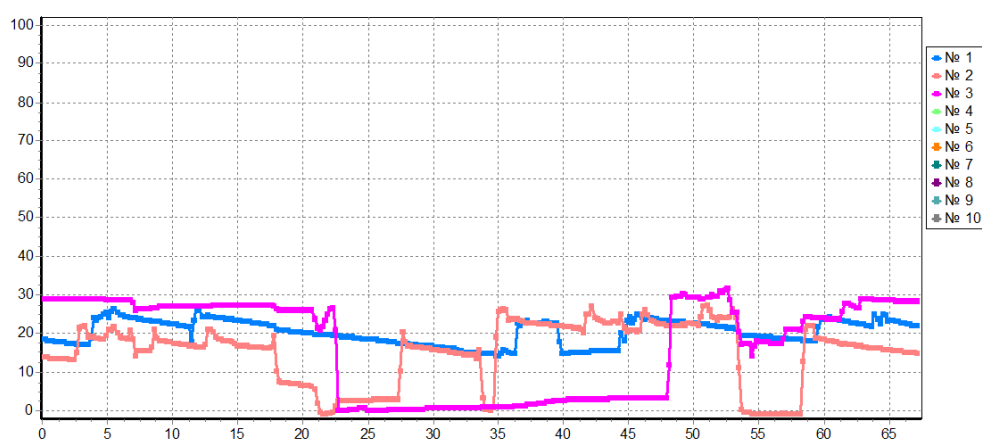


Рис. 7. Осциллограмма переходных процессов в гидроприводе стрелы при оперировании с грузом весом 0,26 кН

В результате моделирования процессов, происходящих в РВД гидроприводов лесосечных машин, на установке СГУ-ГПМ, можно получить с достаточной точностью графики переходных процессов и выяснить их влияние на систему в целом.

Такой подход позволяет анализировать структуру и влияние параметров объекта и отдельных частей, решать задачи синтеза регулятора путем подбора нагрузок, выполнять идентификацию характеристик РВД гидропривода лесных машин.

Можно сделать вывод, что задача упрощения имеющихся методов диагностирования гидроприводов сучкорезных машин может быть решена в лабораторных условиях на примере экспериментальной установки СГУ-ГПМ. Это позволит обеспечить поиск неисправностей рукавов высокого давления, гидроцилиндров и других элементов гидропривода на лесозаготовительных предприятиях.

Список источников

1. Павлов А.И. Диагностирование гидроприводов транспортно-технологических машин и оборудования. – Й-Ола, ПГТУ, 2017. – 204 с.
2. Миронов, Е.И., Рохленко, Д.Б. и др. Машины и оборудование лесозаготовок: справочник. – М.: Лесная промышленность, 1990. – 440 с.
3. Иванов, В.И., Сазанов И.И. Гидравлика: в 2 т. – Т.2: Гидравлические машины и приводы: учебник для студ.учреждений высш. проф.образования / В.И.Иванов, И.И.Сазанов, А.Г. Схитрладзе, Г.О. Трифонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 288 с.

© Е.В. Головина, А.И. Павлов